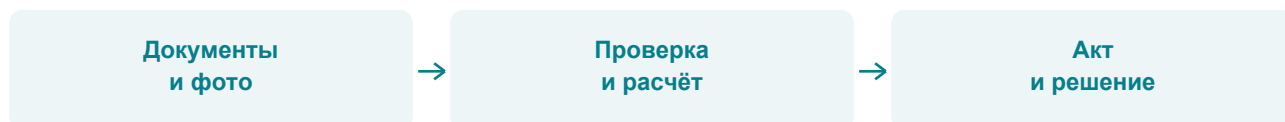


Сюрвейер

Как работает приложение

Подробное руководство пользователя, андеррайтера, актуария и администратора



Одна система для браузера и Telegram Mini App. Документы подтверждают факты, код рассчитывает значения, сотрудник проверяет результат, андеррайтер фиксирует решение.

Дата описания: 02 октября 2026

Версия приложения: 0.1.0 · исходный код b5154cc

Руководство описывает реализованные функции. Числа в учебных примерах не являются тарифами INSON. Постоянное размещение, рабочие данные страховщика и отдельные приёмочные проверки остаются внешними этапами.

Содержание

Сотруднику: разделы 1–15 и 20. Администратору и актуарию: также 16–19. Статус готовности и источники: 21–22.

01. Назначение и принцип работы	3
02. Вход, Telegram и роли	4
03. Первый осмотр: пошаговый маршрут	5
04. Разделы приложения и навигация	6
05. Документы, фотографии и извлечение	7
06. ИИ: распознавание и проверка полей	8
07. Помощник: сравнение и фотоанализ	9
08. Проверка условий и исходных данных	10
09. Оценка стоимости имущества	11
10. Тариф, премия и сравнение с рынком	12
11. Факторы тарифа в осмотре	13
12. Учебный пример от суммы до акта	14
13. Акты, экспорт и решение	15
14. Каталог тарифов и учётная группа РНП	16
15. Открытые данные и найденные PDF	17
16. Администрирование и обычная калибровка	18
17. Настройка и калибровка факторов	19
18. Устройство ИИ и управление через код	20
19. Хранение, запуск и резервные копии	21
20. Если что-то не работает	22
21. Что готово и что ещё требуется	23
22. Источники и обновление руководства	24

ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

01. Назначение и принцип работы

«Сюрвейер» помогает собрать материалы страхового осмотра, проверить условия договора и стоимость имущества, рассчитать страховую премию и подготовить акт. Браузерная версия и Telegram Mini App используют один сервер и одну рабочую базу: это два способа открыть одну систему.



Что делает каждый участник

Участник	Ответственность
Сотрудник	Загружает материалы, проверяет извлечённые поля, вводит условия, обосновывает факторы и формирует акт.
ИИ-помощник	Предлагает значения, сравнивает выбранные документы и описывает видимые признаки на фотографиях. Его предложения требуют проверки.
Расчётное ядро	Применяет сохранённую версию продукта, формулы, минимумы и допустимые коэффициенты. Денежные значения вычисляются кодом.
Актuariй / андеррайтер	Актuariй утверждает правила расчёта и калибровку. Андеррайтер принимает решение по конкретному акту.

Какие данные остаются связаны

В осмотре объединяются исходные файлы, введённые значения, причины исправлений, выбранные источники, результаты проверки ИИ и версии актов. Сформированный акт сохраняет состояние данных на момент создания. Позднейшее изменение тарифа или статистики не переписывает этот акт.

Приложение не выпускает страховой полис, не оплачивает убыток и не принимает страховой риск самостоятельно. Создание акта и решение андеррайтера — отдельные действия.

Описание относится к коду на 02.10.2026. Оно не утверждает, что все внешние источники подключены, демонстрационные ставки утверждены страховщиком или приложение уже размещено на постоянном сервере.

СОТРУДНИК · АДМИНИСТРАТОР

02. Вход, Telegram и роли

Как войти

1. Откройте @analyzing12_bot в Telegram, нажмите Start и «Открыть Сюрвейер». Для обычного браузера используйте адрес работающего сервера; стандартный локальный адрес — `http://localhost:8010`.
2. Если автоматический вход по уже связанному Telegram-аккаунту не произошёл, войдите с логином и паролем сотрудника. Учётную запись создаёт администратор.
3. При требовании системы смените первоначальный пароль. Затем откройте «Мой профиль» и внутри Telegram выполните «Привязать текущий Telegram».
4. Выберите RU, UZ или EN. Язык интерфейса и язык формируемого акта можно выбирать отдельно.

Роль	Доступ
Сотрудник	Собственные осмотры, файлы, акты и калькулятор.
Андеррайтер	Просмотр осмотров и фиксация решения: утвердить, отклонить, запросить правки.
Актуарий	Осмотры, убытки, показатели и шаблоны классов; утверждение расчётных настроек и калибровки.
Администратор	Сотрудники, продукты, импорты, источники, шаблоны, журнал действий и состояние системы.

Администратор не получает право актуарного или андеррайтерского утверждения автоматически. В текущей модели у учётной записи одна роль; для разделённых функций используются соответствующие учётные записи.

Почему ИИ доступен не всем

Личная связь с Codex ограничена настроенным владельцем Telegram и связанной учётной записью администратора. Подписка не раздаётся всем сотрудникам. Для запуска требуется свежая, проверенная сервером авторизация Mini App; через пять минут может понадобиться закрыть и заново открыть приложение.

Универсального опубликованного пароля нет. Первоначальный пароль локального администратора создаётся при установке и хранится в закрытом файле окружения. Изменение этой настройки после создания пользователя не сбрасывает существующий пароль.

СОТРУДНИК

03. Первый осмотр: пошаговый маршрут

Для первого знакомства используйте вымышленные документы и демонстрационный продукт. Проверяйте результат на каждом шаге, прежде чем работать с реальными материалами.

1. «Осмотры» → «Новый осмотр». Задайте понятное название, например «Учебный станок — проверка условий».
2. На шаге «Фото и документы» загрузите договор, запрос филиала, фотографии и подтверждение стоимости. Откройте оригиналы и проверьте качество.
3. Используйте «Проверить / исправить поля». Если доступен ИИ — запустите «ИИ · проверить документ» и отдельно подтвердите нужные предложения.
4. Перейдите в «Проверить». Выберите продукт, регион, страховую сумму, стоимость объекта, срок и дату тарифа. Проверьте даты договора и вид объекта.
5. Заполните признаки или факторы выбранного шаблона, обоснование стоимости и необходимые ссылки. При изменении распознанных данных объясните причину.
6. Для промежуточной работы нажмите «Сохранить черновик → помощник». Ответьте на вопросы, при необходимости сравните материалы с помощью ИИ.
7. Вернитесь в «Проверить», сверяйте данные с оригиналами и отметьте подтверждение ручной проверки. Нажмите «Сохранить и сформировать →».
8. На шаге «Акт» откройте полученную версию, прочитайте предупреждения, скачайте PDF или Word. Андеррайтер отдельно фиксирует решение.

Что проверить перед завершением

- Продукт соответствует покрытию, а дата тарифа — нужной версии условий.
- Страховая сумма и стоимость объекта не перепутаны; ставка указана в процентах, например 0,5, а не 0,005.
- Срок совпадает с договором либо объяснено другое правило подсчёта дней.
- Незаполненные факторы, расхождения и недостаточные источники перечислены открыто.

Черновик сохраняет введённые данные без окончательного подтверждения. Возврат из ИИ-анализа не означает, что акт уже готов или исходные суммы автоматически заменены.

СОТРУДНИК

04. Разделы приложения и навигация

Раздел	Для чего используется
Осмотры	Список доступных осмотров. Внутри: «Фото и документы», «Помощник», «Проверить», «Акт».
Калькулятор	Отдельный предварительный расчёт по продукту, сумме, сроку и параметрам риска. Сам по себе не создаёт доказательную базу осмотра и акт.
Тарифы и РНП	Каталог условий тарифного документа, проверки ограничений, справочник факторов и определение учётной группы РНП.
Открытые данные	Статистические каналы, даты, источники, ошибки, справочные материалы. Права на настройку зависят от роли.
ИИ	Личный экран распознавания и учебных образцов для авторизованного владельца. Загруженный здесь документ даёт предварительный результат.
Администрирование	Тарифы, сотрудники, убытки, шаблоны, показатели, аудит и состояние системы. Набор вкладок зависит от роли.
Мой профиль	Данные сотрудника, пароль и связь учётной записи с Telegram.

Чем отличаются два пути ИИ

Экран «ИИ» удобен для отдельной проверки распознавания: его результат не становится данными осмотра автоматически. Для рабочего акта загружайте файл внутрь нужного осмотра и используйте проверку этого документа — тогда сохраняются предложение, решение сотрудника и происхождение данных.

Черновики и язык

При переключении языка и переходах внутри текущей сессии калькулятор сохраняет введённый черновик. Это не следует считать постоянным архивом расчётов. Для сохраняемого дела используйте осмотр и явно сохраняйте данные.

Интерфейс и заголовки отчётов поддерживают русский, узбекский и английский. Названия организаций, цитаты, первичные тексты и исходные формулировки факторов сохраняются без автоматического перевода. Переводы оговорок могут задаваться в шаблонах.

Список вкладок — не показатель наличия всех прав. Сервер дополнительно проверяет роль, принадлежность осмотра и право на конкретное действие.

СОТРУДНИК

05. Документы, фотографии и извлечение

Ограничение	Текущее значение
Материалы осмотра	До 20 файлов; до 15 МБ на файл.
Форматы	PDF, DOCX, XLSX, TXT, CSV, JPG/JPEG, PNG, WEBP. Старые DOC/XLS нужно пересохранить.
Обычный PDF	До 50 страниц. Зашифрованный PDF с паролем не принимается.
ИИ-анализ	До 10 страниц PDF; 60 000 символов. Для сравнения материалов действует общий бюджет выбранного содержимого.
Фотография	До 25 мегапикселей.
Office-файлы	Проверяется размер распакованного архива; файлы с макросами отклоняются. XLSX ограничен числом строк и столбцов.

Что происходит после загрузки

Для текстовых PDF, DOCX, XLSX, TXT и CSV приложение извлекает текст и ищет известные поля по правилам. У значения сохраняются имя файла и исходная строка. Это не полное понимание любого договора: нестандартная вёрстка, неоднозначные числа или незнакомые подписи могут требовать ручной проверки.

Фотографии и PDF без читаемого текстового слоя можно просмотреть и разобрать вручную. При доступном ИИ они также могут быть отправлены на распознавание. Обычная загрузка файла сама по себе не запускает облачный анализ.

Как исправлять

1. Откройте «Проверить / исправить поля» рядом с файлом.
2. Уточните вид документа и сверяйте каждое нужное поле с оригиналом.
3. Введите исправление или вручную перенесите данные скана; укажите причину и подтвердите проверку.

PDF из 20 страниц допустим как материал осмотра, но превышает текущий лимит ИИ. Для анализа подготовьте явно обозначенный фрагмент до 10 страниц, сохраните связь с оригиналом и не считайте прочитанными остальные страницы.

Неоднозначность нельзя заменять нулём. Пустое поле означает отсутствие подтверждённого значения. Разделители тысяч, единицы измерения и диапазоны требуют проверки по первоисточнику.

ВЛАДЕЛЕЦ ЛИЧНОГО ИИ-ДОСТУПА

06. ИИ: распознавание и проверка полей

1. Внутри осмотра загрузите файл и нажмите «ИИ · проверить документ».
2. Прочитайте сведения об обработке и подтвердите согласие. При текущем провайдере выбранный документ передаётся в OpenAI через подключённый Codex.
3. Дождитесь фонового результата. Откройте предложение, сверяйте значения и цитаты с оригиналом.
4. Отметьте только подтверждённые поля, исправьте ошибки и сохраните проверку. Неотмеченные предложения считаются отклонёнными.
5. На шаге «Проверить» используйте перенос проверенных полей документа, затем проверьте всю форму и сохраните осмотр.

Группа	Извлекаемые поля
Суммы и срок	Страховая сумма; стоимость объекта; тариф из документа; страховая премия; явно указанный срок в днях.
Описание и стороны	Описание объекта; организация-страхователь; организация-страховщик.
Даты	Дата начала и дата окончания договора.

Всего предусмотрено десять полей. Для денежных значений требуется указание UZS; иная валюта не конвертируется моделью. Тариф 0,5% возвращается как 0.5. Названия сторон предназначены для организаций: ФИО физического лица не должно подставляться как организация.

Что остаётся в истории

Сохраняются исходное предложение, цитата, принятое или исправленное значение, отклонение, проверяющий, время, отпечаток файла, провайдер и версия конфигурации. Непроверенные предложения не участвуют в расчёте и не перезаписывают значения осмотра.

Если документ, осмотр или конфигурация изменились, прежний результат может стать неактуальным. Повторите анализ и проверку. Точная цитата подтверждает связь с материалом, но не гарантирует правильность понимания модели.

ИИ не вычисляет недостающую премию и не выводит отсутствующий срок из дат в ответе распознавания. Производные величины отдельно рассчитывает приложение после проверки исходных значений.

СОТРУДНИК · ВЛАДЕЛЕЦ ИИ-ДОСТУПА

07. Помощник: сравнение и фотоанализ

Вопросы без облачного анализа

Сначала сохраните основные поля кнопкой «Сохранить черновик → помощник». Приложение формирует вопросы по виду объекта, рискам шаблона, отсутствующим материалам и конфликтующим извлечённым значениям. Ответы сохраняются отдельно: текст ответа сам по себе не изменяет страховую сумму или тариф.

Сопоставление материалов

В «Анализе материалов» выберите задачу и файлы, подтвердите обработку и начните анализ. Модель получает выбранные документы и ограниченный контекст осмотра: введённые сведения, проверяемые источники, правила и готовый расчёт. Результат может содержать противоречия, пропуски, подтверждённые наблюдения, вопросы и объяснение расчёта.

Фотографии

Для задачи «Видимые условия на фотографиях» выбирайте реальные виды объекта. ИИ может описать видимое повреждение или попросить крупный план. Он не устанавливает скрытые дефекты, исправность защиты, безопасность конструкции, собственника или рыночную стоимость. Изображение страницы договора не является фотографией состояния имущества.

Проверка результата

1. Сопоставьте каждое наблюдение с указанным документом, цитатой или фотографией.
2. Отметьте подтверждённые наблюдения; при необходимости исправьте текст.
3. Укажите результат проверки, подтвердите сверку источников и сохраните.
4. Если нужно изменить расчётные поля, отдельно исправьте их на шаге «Проверить» и сформируйте новый акт.

Задания сохраняются в базе. Можно закрыть Mini App и вернуться позже, но компьютер или сервер с фоновым обработчиком должен оставаться включённым. Закрытие окна и остановка сервера — разные события.

Статусы задания показывают очередь, выполнение, завершение, ошибку, отмену или потерю актуальности. При изменении исходных данных новое задание требует нового явного запроса. Повторный запуск после сбоя может повторно расходовать лимит провайдера.

СОТРУДНИК

08. Проверка условий и исходных данных

Поле	Как заполнять
Продукт и программа	Выберите продукт, соответствующий покрытию. Если ставка зависит от программы, укажите существующую программу.
Страховая сумма	Предел ответственности для расчёта. Если продукт использует лимит как базу, здесь нужен именно этот лимит.
Стоимость объекта	Стоимость имущества для проверки обоснованности оценки. Она не обязана совпадать со страховой суммой.
Регион и вид объекта	Выберите местонахождение объекта и подходящий тип: автомобиль, оборудование, жильё/техника, крупный объект или другое.
Дата применения тарифа	Определяет используемую версию продукта. Дата документа-источника не всегда является датой вступления тарифа в силу.
Срок и даты договора	Срок вводится в днях. При изменении дат предлагается их разница без включения даты окончания.
Тариф и премия документа	Перенесите значения из договора или запроса для сопоставления с расчётом.

Исправления и конфликты

Когда значение отличается от распознанного или срок не совпадает с разницей дат, запишите причину и применённое правило. Разногласия между запросом, договором и вводом сотрудника сохраняются для проверки. Наличие одного заполненного поля не устраняет противоречие между двумя документами.

Дополнительные сведения

В блоке заёмщика можно указать организацию, бюро, дату, балл и собственную шкалу бюро со ссылкой на загруженный в этот осмотр отчёт. Система сохраняет это как доказательство, не превращая кредитный балл в страховую надбавку.

Выберите нужные нормативные и справочные материалы, чтобы зафиксировать их версии в акте. При необходимости заполните контекст учётной группы РНП. Эти сведения имеют свои ограничения, описанные в разделе 14.

Флажок «Я проверил(а) документы, суммы, сроки и фотографии» подтверждает действие сотрудника. После существенных изменений проверку требуется выполнить заново; её нельзя считать постоянной для всех будущих версий.

09. Оценка стоимости имущества

Сопоставимые предложения

Для каждого аналога укажите описание, цену, дату, источник, валюту и вид доказательства. Подтвердите сопоставимость изделия. Если цена исправлена, сохраните исходную цену и объяснение правки. Приложение использует предложения за последние шесть календарных месяцев; будущие даты и неподходящие изделия исключаются.

OLX представляет цены предложений продавцов. Для завершённой сделки E-auksion требуется подтверждение, например протокол. Стартовая цена торгов исключается из оценки. Автоматического поиска аналогов на этих площадках сейчас нет.

Как получается оценка

- Иностранная валюта пересчитывается только при наличии подходящего сохранённого курса. Без курса аналог не участвует.
- При трёх и более допустимых аналогах проверяются выбросы относительно медианы. Базовые границы — 50–150% медианы; шаблон может задавать другие.
- По оставшимся ценам рассчитываются среднее, минимум и максимум. Медиана исходных цен до правок также сохраняется.
- Отклонение = $|\text{введённая стоимость} - \text{оценка}| / \text{оценка}$. Базовый допустимый порог — 15%, либо значение выбранного шаблона.

Метод	Условия
Оборудование: покупка минус износ	Цена покупки $\times (1 - \text{износ} / 100)$. Обязательны источник и дата покупки. При заполненной цене этот метод имеет приоритет для оборудования, если объект не требует оценщика.
Крупный объект	Нужны оценка оценщика и независимый второй метод; для обоих — сумма, источник и дата. Проверяется расхождение с заявленной стоимостью и между методами.

«Подтверждено» в блоке оценки означает прохождение настроенного числового правила, а не независимую экспертизу имущества. Недостаток данных отображается как «недоступно» или «уточнить». ИИ не подменяет оценщика.

Порог крупного объекта и правила оценки задаются в шаблоне класса. До актуарного утверждения они обозначаются как экспертные настройки.

СОТРУДНИК · АНДЕРРАЙТЕР

10. Тариф, премия и сравнение с рынком

Тип тарифа	Правило
Годовой	Премия = страховая сумма × ставка / 100 × дни / 365.
Фиксированный	Премия = страховая сумма × ставка / 100. Пропорционального уменьшения по сроку нет.
Программный	Берётся ставка выбранной программы и её годовая или фиксированная база. Без программы расчёт может быть не определён.
Нормативный	Нужны заданные ставка, база и ссылка на нормативный источник. Произвольные поправки риска к такой ставке не применяются.

Минимум и годовой эквивалент

Рекомендуемая ставка не опускается ниже минимальной ставки продукта. Для сопоставления фиксированного тарифа с годовым рассчитывается эквивалент: фиксированная ставка × 365 / срок. Это показатель сравнения, а не новая сумма к оплате.

Например, фиксированные 0,5% на 180 дней дают годовой эквивалент около 1,0139%, но премия по фиксированному договору остаётся 0,5% от страховой суммы. Для годового тарифа на те же 180 дней премия пропорциональна 180/365.

Сверка премии документа

Ожидаемая премия документа рассчитывается по его указанной ставке, сумме и базе продукта. Разница равна указанной премии минус ожидаемая. Если ставка в документе не указана, для этой проверки используется расчётная премия. Положительная разница означает, что документ содержит большую сумму.

Два режима поправок

Обычный шаблон может применять множитель уровня риска, ограниченную статистическую поправку и продуктовую калибровку убытков. В факторном режиме используется произведение отдельных коэффициентов; прежние множители повторно не применяются. Порядок факторного расчёта описан далее.

Без сопоставимой страховой котировки с датой и источником рыночная ставка остаётся недоступной. Премии и обязательства NAPP не превращаются автоматически в рыночный годовой тариф.

Все суммы рассчитываются десятичной арифметикой. Денежный результат округляется до двух знаков. Доступная формула не подтверждает актуальность или утверждение исходного тарифа.

СОТРУДНИК · АНДЕРРАЙТЕР

11. Факторы тарифа в осмотре

Каталог содержит 179 факторов: 139 строк таблиц исходного PDF и 40 факторов из поясняющего текста. Он охватывает классы 1–18 и общие условия. У каждого фактора сохранены связь с источником и страница. Числовых коэффициентов исходный PDF не задаёт.

Как заполнить фактор

Состояние	Значение для расчёта
Повышает	Используется утверждённый повышающий коэффициент для выбранного фактора.
Понижает	Используется утверждённый понижающий коэффициент.
Нейтрально	Коэффициент 1. Нужна причина, почему влияние принято нейтральным.
Не применимо	Коэффициент 1. Укажите, почему фактор или подгруппа не относится к объекту.
Не заполнено / нет коэффициента	Ставка по этому фактору не меняется, но он попадает в список «Уточнить».

Для каждого выбранного состояния укажите основание: документ, фотографию, результат осмотра или проверенное условие. Не выбирайте «не применимо» только ради исчезновения предупреждения. При смене продукта проверьте, что ответы относятся к новому классу.

Как считается ставка

$$K = K_1 \times K_2 \times \dots \times K_n$$

Ставка = max(минимум продукта, ставка продукта или программы × K)

Далее применяется годовая или фиксированная формула премии.

Применяется только актуальная версия, утверждённая актуарием. Если утверждения нет или статистическая калибровка устарела, приложение показывает предложение, но фактически использует множитель 1. Нормативный тариф защищён от произвольных факторных изменений.

Итоговая факторная ставка выше 100% отклоняется для проверки. Незаполненные факторы допускают подготовку акта для обсуждения, но утверждение андеррайтером требует актуальной утверждённой версии и отсутствия нерешённых факторов.

Существующие шаблоны не переходят на факторный режим автоматически. Его включает создание соответствующей версии шаблона.

СОТРУДНИК · АКТУАРИЙ

12. Учебный пример от суммы до акта

Все числа ниже вымышлены. Пример объясняет работу формул и не предлагает рабочий тариф или коэффициенты INSON.

Исходное условие	Значение
Страховая сумма / срок	100 000 000 UZS / 365 дней
Вид и базовая ставка	Годовой тариф 0,5%; минимум 0,4%
Факторы	K1 = 1,5; K2 = 0,8; остальные = 1
Условия применимости	Шаблон утверждён актуарием; все факторы проверены; калибровка актуальна
Стоимость и аналоги	Стоимость объекта 125 000 000 UZS; аналоги: 120, 125 и 130 млн UZS
Данные документа	Тариф 0,5%; указанная премия 500 000 UZS

Расчёт

- Произведение коэффициентов: $1,5 \times 0,8 = 1,2$.
- Рекомендуемая ставка: $\max(0,4\%; 0,5\% \times 1,2) = 0,6\%$.
- Рекомендуемая премия: $100\,000\,000 \times 0,6 / 100 \times 365 / 365 = 600\,000\text{ UZS}$.
- Премия по ставке документа: $100\,000\,000 \times 0,5 / 100 = 500\,000\text{ UZS}$. Арифметическое расхождение документа равно нулю.
- Среднее трёх аналогов: 125 000 000 UZS. Введённая стоимость совпадает с оценкой; диапазон — 120–130 млн UZS.

Документ арифметически согласован сам с собой, хотя рекомендуемая премия на 100 000 UZS выше. Это два разных сравнения: правильность умножения в документе и рекомендация по выбранным факторам.

Что меняется при других условиях

При 180 днях годовая рекомендуемая премия составит 295 890,41 UZS. При фиксированной ставке 0,6% — 600 000 UZS независимо от такого пропорционального пересчёта. Если факторное утверждение неактуально, K = 1: при прочих тех же условиях годовая премия за 365 дней будет 500 000 UZS и появится предупреждение.

Фактический акт должен содержать реальные основания каждого ответа. Этот пример не создаёт продукт, шаблон, осмотр или утверждение в базе.

13. Акты, экспорт и решение

Раздел акта	Что проверять
1. Объект и документы	Объект, стороны, входные сведения, источники, правки и доказательства.
2. Оценка стоимости	Метод, аналоги, исключения, диапазон цен и расхождения.
3. Тариф и страховая премия	Версия продукта, формула, база, минимум, ставка, премия и сверка документа.
4. Аналитика риска	Применённые правила, статистика, факторы и ограничения анализа.
5. Заключение и оговорки	Нерешённые вопросы, оговорки класса и проверенные выводы.

Версии и выгрузка

После «Сохранить и сформировать →» акт появляется на шаге «Акт». Экран, PDF и Word строятся по одному сохранённому снимку. Экспорт не пересчитывает старые значения по сегодняшнему тарифу. Для исправленного осмотра нужно создать новую версию.

Кнопки «↓ PDF» и «↓ Word» скачивают файл. В Telegram поддерживаемый клиент показывает собственное подтверждение загрузки; старому клиенту предлагается открыть короткоживущую ссылку. Если ссылка истекла, запросите выгрузку заново.

«Отправить себе в Telegram» — отдельное явное действие, отправляющее PDF в связанный чат пользователя. Автоматическая рассылка другим людям не выполняется.

Решение андеррайтера

1. Войдите с ролью андеррайтера и откройте нужную актуальную версию акта.
2. Проверьте материалы, расчёт, уточнения и достаточность доказательств.
3. Выберите «Нужны правки», «Утвердить» или «Отклонить», добавьте комментарий и зафиксируйте решение.

Нельзя утвердить акт с неопределённой ставкой. Если осмотр изменился после создания акта, нужна новая версия. В факторном режиме дополнительно проверяются полнота ответов и актуальность утверждённых коэффициентов.

Решение сохраняется отдельной записью с автором и временем. Акт не является полисом или автоматическим подтверждением принятия риска.

14. Каталог тарифов и учётная группа РНП

Что находится в «Тарифах и РНП»

В каталоге отражены 179 строк предоставленного тарифного приложения INSON к приказу 54-П от 23.09.2025: 176 наименованных продуктов и три незаполненные позиции. Это отдельный каталог, не те 179 факторов из другого PDF. Сохраняются коды, варианты продукта, ограничения, страницы и отпечаток исходного документа.

Можно искать продукт и проверять ставку, комиссию и отдельные компоненты. Просмотр каталога не активирует тариф. Рабочую версию создаёт администратор с датой действия, подходящей базой, подтверждением применимости и необходимыми ссылками.

Неоднозначности нельзя скрывать

- Процент без указания периода не становится годовым автоматически.
- Программный продукт требует ставок программ; условие согласования с головным офисом — ссылки на согласование.
- Составной продукт проверяется по компонентам: одна усреднённая ставка не заменяет разные суммы и условия.
- Пустые строки и неоднозначные значения сохраняются как ограничения, а не дополняются моделью.

Как работает РНП

Приложение классифицирует покрытие по учётной группе по сохранённой версии правила на основе пункта 10 положения №1882. Учитываются класс покрытия, открытые даты, тип перестрахования и специальные признаки ответственности заёмщика для класса 13 и урожая для класса 16.

Текущий ввод этого блока охватывает классы 1–17. Если нужных уточнений нет, результат остаётся неопределённым. Сложный договор с покрытиями разных групп требует отдельного рассмотрения частей; одна карточка не распределяет премию автоматически между всеми покрытиями.

РНП здесь — классификация. Сумма резерва незаработанной премии, возврат при расторжении и бухгалтерские проводки не рассчитываются. Актуальность нормативного основания для рабочей операции проверяет ответственное лицо.

Оригинальный тарифный PDF хранится отдельно в защищённом локальном хранилище. Для его просмотра на другом сервере требуется установка исходного файла с проверкой контрольной суммы.

СОТРУДНИК · АДМИНИСТРАТОР

15. Открытые данные и найденные PDF

Источник	Как используется сейчас
CBU	Курсы валют из официального источника; используются сохранённые наблюдения с датами.
stat.uz / SIAT	Подключённые статистические ряды, включая население, смертность, кражи, грабежи и другие показатели. Наличие ряда не означает готовую поправку тарифа.
NAPP	Показатели классов, компаний и региональная справочная информация. Условия публикации и учёта сохраняются вместе с данными.
OLX	Ручной ввод аналогов с ценой предложения, датой, валютой и источником. Автосбор не включён.
E-auksion	Ручные подтверждённые сделки для оценки; стартовые цены исключаются. Автоматический доступ не принят в эксплуатацию.
Реестры, бюро и иные каналы	Часть каналов требует договора, разрешения или проверки формата. Возможны импорт файла и справочная запись.

Актуальность и влияние на тариф

Работник сбора проверяет каналы по расписанию; доступен и ручной запуск. Отображаются дата наблюдения, источник, история и ошибки. При временном сбое сохраняется кэш; отказ в доступе или изменение схемы может отключить канал до проверки администратором.

Справочные региональные данные NAPP могут отражать учёт по головному офису. Их нельзя считать фактической убыточностью именно региона объекта. Такие показатели не меняют тариф. Для других числовых поправок нужны явные правила, соответствие объекту и необходимые утверждения.

Документы, найденные в интернете

Ссылки на оферты INSON, формы, CASdatasets и Basic Ratemaking записаны в исследовательском файле проекта. Сами PDF не добавлены в Mini App как библиотека и не подключены к ИИ автоматически. Будущий тест требует отдельной загрузки, анализа и проверки результата.

Общая статистика компании не заменяет убытки по продукту или фактору. Французский набор страховых случаев пригоден для проверки метода, но не обосновывает коэффициенты INSON. Публичная оферта и заполненный клиентский осмотр — разные виды доказательств.

16. Администрирование и обычная калибровка

Сотрудники и продукты

Во вкладке «Сотрудники» администратор задаёт имя, должность, подразделение, филиал, логин, телефон и роль. Логин, телефон и Telegram-привязка должны быть уникальными. Новому сотруднику требуется сменить первоначальный пароль; доступ можно отключить.

В «Продуктах и тарифах» задаются код, класс, тип и величина ставки, минимум, дата действия и дополнительные условия. Для нормативного продукта обязательны база и источник; для программного — ставки программ. Изменение оформляется новой версией, сохраняя историю старых актов.

Импорт и шаблоны

1. Для поддерживаемого справочника подготовьте CSV/XLSX по ожидаемым столбцам.
2. Загрузите файл на предпросмотр, проверьте строки и сообщения об ошибках.
3. Подтвердите импорт только после проверки. Предпросмотр сам по себе не применяет изменения.

«Шаблоны классов» содержат признаки риска, пороги, множители, статистические правила, оговорки и правила оценки стоимости. Новая версия требует нового актуарного утверждения. Настройки ИИ в этих формах отсутствуют — ими управляют через код.

Страховые случаи по продукту

В «Страховых случаях» хранятся год, продукт, число случаев, выплаты, а также премии и число договоров при наличии. Убыточность = выплаты / премии. Частота = случаи / договоры. Если знаменатель отсутствует, показатель остаётся недоступным.

Для обычной продуктовой калибровки требуются три полных года и премии. Актуарий задаёт целевую убыточность и обоснование. Поправка равна суммарной убыточности, делённой на целевую, минус 1; она ограничивается $\pm 20\%$ и границей шаблона. Изменившиеся убытки отменяют применение старой калибровки.

Продуктовая калибровка и калибровка отдельных факторов — разные процедуры. В факторном режиме продуктовая поправка не умножается поверх коэффициентов. Общекорпоративные суммы нельзя произвольно распределять между продуктами.

Во вкладке «Показатели» вводятся также сопоставимые страховые котировки: покрытие, объект, регион, дата, источник, исходная база и срок. «Журнал действий» помогает проверить, кто и когда менял справочники.

17. Настройка и калибровка факторов

Создание факторной версии

Откройте «Администрирование» → «Шаблоны классов» → настройку факторов. Выберите юридический класс 1–18, заполните нужные коэффициенты и обоснование. Повышающий коэффициент должен быть больше 1 и не больше 10; понижающий — от 0,1 включительно до 1 не включительно. Пустое значение означает «не задано». Сохранение создаёт неутверждённую версию.

Статистика для расчёта

Столбец CSV/XLSX	Значение
factor_id / choice	Код фактора из каталога / raises, lowers или neutral.
year / exposure	Завершённый год / экспозиция в страховых годах.
claims / payments	Количество случаев / выплаты в UZS.

Каждому фактору нужны нейтральный и хотя бы один повышающий или понижающий сегмент за одинаковые последние 3–5 полных последовательных лет. На дату руководства три года — 2023–2025. Выплаты должны относиться к сопоставимому покрытию и той же экспозиции.

Предпросмотр проверяет строки. Подтверждение владельцем предпросмотра заменяет весь текущий набор класса, сохраняя историю. Администратор и актуарий могут импортировать данные. Изменившийся набор делает прежние статистические коэффициенты неактуальными.

Расчёт и отдельное утверждение

Только актуарий предлагает калибровку. Он задаёт минимум экспозиции, допустимое отклонение от 1 (не более 0,9), методическое обоснование и подтверждает сопоставимость. Метод segmented-pure-premium-v1 рассчитывает: $K = (\text{выплаты сегмента} / \text{экспозиция сегмента}) / (\text{выплаты нейтрального сегмента} / \text{его экспозиция})$.

Например, вымышленные 120 000 и 100 000 UZS на страховой год дают $K = 1,2$. Применяется заданное ограничение отклонения; оценка округляется до восьми знаков. Недостаток экспозиции, нулевая стоимость убытков нейтрального сегмента и конфликт направления отклоняются.

Результат — новая неутверждённая версия. Для применения нужно отдельное актуарное утверждение. Метод однофакторный: корреляция факторов, инфляция, различия сумм и развитие убытков автоматически не устраняются.

Ручное редактирование сбрасывает утверждение и статистическое происхождение коэффициентов. Изменение исходной статистики требует пересчёта и нового утверждения; неизменные данные сохраняют актуальность.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

18. Устройство ИИ и управление через КОД

Где находятся настройки

Файл	Назначение
surveyor/ai/defaults.json	Провайдер, модель, параметры, системные и защитные инструкции, задачи, стиль и лимиты.
surveyor/ai/guardrails.txt	Обязательные границы поведения и обращения с недоверенными документами.
surveyor/ai_providers.py	Адаптеры провайдеров; единый контракт статуса и генерации.
surveyor/static/ai_text.js	Безопасное отображение ответов и поддерживаемого форматирования.

Настройки версионятся в Git. Пользователям Mini App не предоставляется редактор промптов или API для их изменения. Разработчик меняет конфигурацию, проверяет её и перезапускает необходимые процессы. Неправильная конфигурация останавливает ИИ-вызов, а не включает скрытый запасной вариант.

Что проверяет код

- Владельца Telegram, активность аккаунта, авторизацию, согласие и актуальность осмотра.
- Размеры файлов, число страниц, объём текста, тайм-аут и строгую структуру ответа.
- Допустимые поля, числовые форматы, ссылки на источники и точность текстовых цитат.
- Отсутствие неожиданных инструментальных действий; документы передаются как недоверенное содержимое.

Стиль ответа и смена модели

Инструкции требуют краткого профессионального текста на выбранном языке. Поддерживаемое ****выделение**** отображается как форматирование, а в обычном тексте и экспорте парные маркеры удаляются. HTML модели не исполняется; цитаты и значения не переписываются стилизатором.

Текущий провайдер — Codex через серверный вход. Пустое имя модели означает выбор провайдером по умолчанию, а не зафиксированную модель. Адаптер локальной Ollama реализован, но конкретная модель требует отдельной проверки. Другой провайдер требует адаптера, валидации и повторных тестов; переключение не гарантирует прежнее качество.

Защитные промпты и проверки снижают риск, но не обеспечивают безошибочность и абсолютную защиту от инструкций внутри документа. Финансовые расчёты и права на утверждение остаются в коде и ролевой модели.

АДМИНИСТРАТОР · ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

19. Хранение, запуск и резервные копии

Сервер FastAPI обслуживает интерфейс, API и Telegram. Локальная база — SQLite; подготовлен профиль PostgreSQL. Отдельные процессы выполняют сбор источников и задания ИИ. Временный HTTPS-туннель открывает доступ Telegram к локальному серверу, но работает только пока компьютер и процессы включены.

Что хранится	Где / как
Рабочие записи	data/surveyor.db: пользователи, осмотры, версии, задания, проверки и решения.
Загруженные документы	data/uploads/: исходные файлы, связанные с осмотрами.
Публичный снимок GitHub	database/public-data.sqlite: 12 808 публичных наблюдений на дату подготовки снимка; без клиентских дел и аккаунтов.
Секреты	Закрытое окружение и серверная авторизация провайдера. Не включаются в руководство или публичный репозиторий.

Запуск и перенос

macOS/Linux: `sh scripts/run_local.sh`. Windows PowerShell: `.\scripts\run_local.ps1`. Обычный адрес — `localhost:8010`. Запуск Telegram-разработки использует отдельный listener и временный URL. Получение кода из GitHub не переносит личную базу, загруженные файлы или авторизацию Codex.

Публичные наблюдения импортируются штатным импортёром, который сохраняет рабочие записи и локальные исправления. Не заменяйте рабочую базу публичным SQLite-файлом. Перед переносом реального рабочего места нужна отдельная защищённая резервная копия.

Резервное копирование

Локальный worker умеет создавать ежедневные проверенные SQLite-копии с документами. Штатный срок хранения — 14 дней при включённой настройке. Восстановление выполняется в новый каталог, не поверх работающего приложения; прежние сессии удаляются. Секреты окружения сохраняются отдельно.

```
uv run python scripts/backup.py create
uv run python scripts/backup.py verify --backup data/backups/ИМЯ
uv run python scripts/backup.py restore --backup data/backups/ИМЯ
--destination data/restored-review
Последние две строки — одна команда.
```

Постоянный хостинг пока не выбран. Для реальных данных проект требует размещения в Узбекистане; настройка страны является заявлением оператора, а не независимой проверкой местоположения. PostgreSQL требует собственного расписания копирования и проверки восстановления.

СОТРУДНИК · АДМИНИСТРАТОР

20. Если что-то не работает

Ситуация	Что проверить и сделать
Mini App не открывается	Закройте старое окно и откройте бота заново. Администратору: работа сервера, актуальность HTTPS-адреса, туннель, webhook и сеть. Спящий Мас не обслуживает локальное приложение.
Нет раздела ИИ / нет доступа	Проверьте привязку разрешённого владельца и роль администратора. Откройте Mini App заново для свежей Telegram-авторизации. Обычный браузер не заменяет это подтверждение.
Задание долго в очереди	Проверьте фоновый AI-worker и его heartbeat. Не создавайте много одинаковых заданий: очередь сохраняется в базе.
ИИ сообщает о смене контекста	Осмотр, файл или конфигурация изменились. Сверьте новые данные и запустите новый анализ с согласием.
Файл не принимается	Проверьте формат, размер, пароль PDF и число страниц. Предел загрузки осмотра и предел ИИ различаются.
Ставка не определена	Проверьте выбор программы, наличие версии продукта на нужную дату и нормативной базы.
Коэффициент не применяется	Проверьте актуарное утверждение, актуальность статистики и выбранное направление. Неизвестный коэффициент не становится автоматически равным экспертной оценке.
Не удаётся утвердить акт	Осмотр мог измениться; могут отсутствовать ставка, ответы по факторам или актуальное утверждение. Исправьте причину и сформируйте новый акт.
Нет рынка / оценки / статистики	Проверьте источники, даты, сопоставимость, валюту и связь показателя с правилом. «Недоступно» не означает нулевое значение.
Не скачивается PDF/Word	Запросите файл заново: ссылка Telegram действует пять минут. Проверьте авторизацию; на старом клиенте используйте предложенную кнопку открытия.
Данные изменились в другом окне	Не повторяйте сохранение вслепую. Обновите осмотр, сопоставьте правки и сохраните согласованную версию.

Известная особенность текущего интерфейса: в «Состоянии системы» есть статичная надпись «ИИ отключён». Она не отражает фактический статус провайдера. Проверяйте доступность через экран ИИ, состояние заданий и heartbeat обработчика.

При обращении к администратору укажите раздел, время, идентификатор осмотра и текст ошибки. Пароль, токен бота и данные авторизации передавать не нужно.

21. Что готово и что ещё требуется

Реализовано в текущей версии

- Осмотры, документы, ручная проверка, версии актов, PDF/Word и ролевые решения.
- Годовые, фиксированные, программные и нормативные тарифы; оценка стоимости; каталог тарифов и классификация РНП.
- Справочник факторов, ответы с доказательствами, факторное ценообразование, импорт статистики, пересчёт и актуарное утверждение.
- Личное ИИ-распознавание, сопоставление документов, фотоанализ, проверка предложений и сохраняемая очередь.
- Официальные публичные данные, ручные источники, журнал действий и локальные резервные копии.

Что подтверждено предыдущими проверками

В журнале разработки зафиксированы 317 пройденных Python-тестов после реализации факторов, браузерный сценарий и успешные задания CI для коммита реализации 1c46f17. Отдельно проверялся настоящий Telegram Web: запуск из бота, ИИ на вымышленных документах, ручная проверка, повторное открытие и загрузка PDF/Word.

Это сведения о проведённых проверках, а не заявление об отсутствии всех ошибок. Подготовка данного руководства не повторяет весь функциональный прогон.

Оставшийся этап	Что необходимо
Рабочие тарифы и факторы	Подтверждённые условия страховщика, коэффициенты, достаточная статистика и актуарное утверждение.
Точность на реальных делах	Согласованный набор документов, эталонные ответы и измерение ошибок. До сих пор приёмочные ИИ-сценарии использовали вымышленные случаи.
Постоянная работа	Выбор и настройка хостинга, сохранность данных, мониторинг и проверенное восстановление.
Нативный Telegram	Отдельная приёмка на macOS, Android и iOS; Telegram Web не заменяет эти клиенты.
Ограниченные источники	Разрешения, договоры, доступ и проверка форматов там, где автоматизация не включена.

Найденные публичные PDF помогают подготовить реалистичные тесты. Они не закрывают сами по себе качество распознавания клиентских дел, соответствие тарифов и готовность к эксплуатации.

ДЛЯ СПРАВКИ

22. Источники и обновление руководства

Основой руководства служат текущие интерфейс, схемы и расчётные модули проекта, а также документация реализации. Ссылки ниже ведут на зафиксированный исходный код и публичные первоисточники. Внешние документы не являются частью автоматического контекста ИИ.

[Код и обзор приложения · README](#)

Запуск, основные сценарии, роли и границы применения.

[Покрытие требований и факторный расчёт](#)

Реализованные функции, источники и внешние зависимости.

[ИИ-помощник и история проверок](#)

Очередь, происхождение данных и проверка Telegram Web.

[Настройки ИИ и эксплуатация](#)

ai-configuration.md, operations.md, architecture.md и environments.md.

[INSON: имущество и гражданская ответственность · PDF](#)

Публичная оферта и пустая анкета. 20 страниц; не заполненное клиентское дело.

[INSON My Home на узбекском · PDF](#)

Кандидат для проверки извлечения узбекского текста.

[CASdatasets: French Motor Third-Party Liability](#)

Зарубежные данные для проверки методов; не статистика INSON.

[Casualty Actuarial Society: Basic Ratemaking](#)

Учебный источник по методам тарификации.

Как поддерживать актуальность

Редактируемое содержимое: docs/manual-ru.json. Сборка: scripts/build_manual_ru.py. Готовый файл: docs/Surveyor-Manual-RU.pdf. При изменении поведения сначала обновите текст, дату и ссылку на исходную версию; затем пересоберите и визуально проверьте страницы.

```
uv run python scripts/build_manual_ru.py
```

История работы ведётся в WORK_LOG.md. Реестр найденных документов: docs/public-document-research-2026-10-02.json. Руководство не содержит паролей, закрытых исходных документов и клиентских записей.